

PROJETO

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

INTRODUÇÃO DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo desenvolver a modelagem estrutural de dados do **SisGESC (Sistema de Gestão Educacional)** para uma **escola pública de bairro de ensino fundamental**. Essa instituição atende alunos da educação básica e necessita de um sistema capaz de integrar, de forma organizada e segura, os principais processos **acadêmicos, financeiros e de recursos humanos**.

Além de apoiar o armazenamento e o gerenciamento das informações escolares, o projeto também foi pensado para preparar a base de dados para usos futuros em **Business Intelligence (BI)** e **Inteligência Artificial (IA)**. Como foco de longo prazo, a estrutura do banco está sendo planejada para permitir análises preditivas, especialmente na identificação de padrões que possam indicar **chances de evasão escolar**, auxiliando a gestão na tomada de decisão e no acompanhamento dos estudantes.

REGRAS DE NEGOCIOS

1.	Toda alteração de status deve ser registrada no sistema.
2.	Toda pessoa cadastrada no sistema deve existir primeiro em tb_pessoa .
3.	Os alunos devem ter notas de 0 a 10.
4.	Toda despesa deve estar vinculada à estrutura orçamentaria e financeiro.
5.	Cada avaliação pode ter apenas uma nota por aluno.
6.	Um aluno só pode ter uma matrícula por ano letivo.

Link do diagrama: <https://dbdiagram.io/d/Banco-academico-69e236f7a5db712fe57b3376>

DICIONARIOS DE DADOS:

BASE COMPARTILHADA

Tb_pessoa

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, NOT NULL	CPF da pessoa, identificador único	Chave primária da tabela. Garante unicidade cadastral e viabiliza o relacionamento com outras tabelas e módulos do sistema.
nome	VARCHAR (255)	NOT NULL	Primeiro nome da pessoa	Essencial para identificação básica, exibição em telas, consultas e emissão de relatórios cadastrais.
sobrenome	VARCHAR (225)	NOT NULL	Sobrenome da pessoa	Complementa a identificação nominal, permitindo maior precisão em buscas, relatórios e documentos.
nome_social	VARCHAR (225)		Nome social da pessoa	Importante para relatórios inclusivos e conformidade cadastral
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento	Pode ser utilizada para cálculo de idade, definição de faixa etária e apoio a análises demográficas e estatísticas.
sexo	ENUM sexo	NOT NULL	Sexo da pessoa	Pode apoiar segmentações demográficas, relatórios estatísticos e análises institucionais.
raca_Cor	ENUM raca_cor	NOT NULL	Raça/cor autodeclarada	Relevante para levantamentos estatísticos, indicadores sociais e apoio a políticas públicas e análises de diversidade.
nacionalidade	VARCHAR (225)	NOT NULL	Nacionalidade da pessoa	Complementa o perfil cadastral e pode apoiar relatórios institucionais e análises de origem dos usuários.
naturalidade	VARCHAR (255)	NOT NULL	Cidade/estado de nascimento	Auxilia na composição do perfil cadastral e pode ser útil em consultas administrativas e estatísticas.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de criação do registro	Importante para auditoria, rastreabilidade e acompanhamento da evolução da base de dados.
data_Atualizacao	DATETIME	NOT NULL	Data da última atualização	Permite controle de versões, auditoria de alterações e monitoramento da manutenção cadastral.

Tb_telefone

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
ddi	VARCHAR (3)	PK	Código do país	Permite padronização internacional do contato e amplia a flexibilidade do cadastro para números de fora do país.
pk_ddd	VARCHAR (2)	PK	Código de área	Faz parte da chave primária composta e auxilia na identificação regional do contato.
pk_numero	VARCHAR (15)	PK	Número do telefone	Faz parte da chave primária composta e representa um dos principais canais de comunicação com a pessoa.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF da pessoa vinculada	Chave estrangeira que relaciona o telefone ao cadastro da pessoa, garantindo integridade referencial entre as tabelas.
tipo_telefone	ENUM tipo_telefone		Tipo do telefone	Pode apoiar estratégias de contato, priorização de comunicação e organização dos dados cadastrais.
ativo	ENUM status	NOT NULL	Indica se o telefone está ativo	Contribui para a qualidade da base de contatos, evitando uso de números desatualizados e preservando histórico cadastral.

Tb_enderecos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
id_endereco	INT	PK, increment	Identificador do endereço	Chave primária da tabela. Facilita o controle de múltiplos endereços por pessoa e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF da pessoa vinculada	Chave estrangeira que associa o endereço ao cadastro da pessoa, garantindo o relacionamento entre as tabelas.
cep	VARCHAR (9)	NOT NULL	CEP do endereço	Pode ser utilizado para validação cadastral, padronização do endereço e apoio a análises geográficas.
logradouro	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nome da rua/avenida	Campo essencial para localização física e composição completa do cadastro residencial ou comercial.
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do imóvel	Complementa a identificação precisa do local e contribui para a consistência do cadastro.
complemento	VARCHAR(100)		Complemento do endereço	Campo opcional, mas importante para detalhamento do local e maior precisão na localização.
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro do endereço	Pode apoiar relatórios territoriais, análises regionais e segmentações geográficas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
cidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade do endereço	Importante para consultas administrativas, distribuição geográfica e geração de relatórios por município.
uf	CHAR (2)	NOT NULL	Unidade federativa	Facilita padronização do cadastro e permite análises e relatórios agrupados por estado.

MODULO ACADEMICO

Tb_alunos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, NOT NULL	CPF do aluno, identificador único	Chave primária da tabela. Garante a unicidade do aluno no módulo acadêmico e permite o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.
email_aluno	VARCHAR (255))	NOT NULL, UNIQUE	E-mail do aluno	Campo obrigatório e único. Facilita a comunicação com o aluno, evita duplicidade de cadastro e apoia consultas e relatórios acadêmicos.
data_ingresso	DATE	NOT NULL	Data de ingresso do aluno	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar o início do vínculo acadêmico do aluno e apoiar análises de entrada, permanência e histórico escolar.
data_saida	DATE		Data de saída do aluno	Campo utilizado para registrar o encerramento do vínculo acadêmico do aluno. Facilita o controle de desligamentos, transferências e análises de permanência.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Permite rastrear quando o registro do aluno foi criado, apoiando auditoria, controle histórico e manutenção dos dados.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do cadastro do aluno. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_turmas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome identificador da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação nominal da turma e o relacionamento com os demais registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite diferenciar turmas em anos distintos e apoiar o controle histórico das ofertas acadêmicas.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Série da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a organização das turmas por nível escolar e o relacionamento com matrículas e disciplinas.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Turno da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite distinguir turmas com mesma identificação em turnos diferentes e melhora o controle da estrutura acadêmica.
capacidade_maxima	INT		Capacidade máxima de alunos da turma	Campo utilizado para registrar o limite de alunos por turma. Facilita o controle de vagas, planejamento escolar e acompanhamento da ocupação das turmas.
num_sala	VARCHAR (20)		Número ou identificação da sala	Campo utilizado para registrar a sala vinculada à turma. Facilita a organização física da instituição e a consulta das alocações de espaço.
status_turma	ENUM status (ativo, inativo)	NOT NULL	Status da turma	Campo obrigatório da tabela. Permite controlar se a turma está ativa ou inativa, facilitando a gestão acadêmica e a manutenção dos registros.

Tb_matricula_ano

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno matriculado	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite identificar o aluno em cada ano letivo e viabiliza o relacionamento com a tabela tb_aluno.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo da matrícula	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite diferenciar a matrícula do aluno em cada período letivo e apoiar o controle histórico acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite associar a matrícula do aluno à turma correspondente e facilitar o controle da organização acadêmica.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar a matrícula à série correta da turma e apoiar a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite vincular a matrícula ao turno correto da turma e facilitar a organização dos registros acadêmicos.
status_matricula	ENUM (em_andamento, Aprovado, Reprovado, Evadido, Transferido, Cancelado, Expulso)		Número ou identificação da sala	Campo utilizado para registrar a sala vinculada à turma. Facilita a organização física da instituição e a consulta das alocações de espaço.
status_turma	ENUM status (ativo, inativo)		Status da turma	Campo obrigatório da tabela. Permite controlar se a turma está ativa ou inativa, facilitando a gestão acadêmica e a manutenção dos registros.
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data em que a matrícula foi realizada	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar o momento de formalização da matrícula e apoiar análises de ingresso e histórico acadêmico.

Tb_historico_turma

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_historico_turma	INT	PK, NOT NULL, INCREMENT	Identificador único do histórico de turma	Chave primária da tabela. Facilita o controle das movimentações de turma do aluno ao longo do ano letivo e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar o histórico de turma ao aluno matriculado e apoiar o acompanhamento das movimentações acadêmicas.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo vinculado ao histórico	Campo utilizado para identificar o período letivo da movimentação. Facilita o controle histórico por ano e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite identificar a turma associada à movimentação e facilitar o rastreamento do histórico escolar do aluno.
fk_serie	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar a matrícula à série correta da turma e apoiar a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite identificar o turno da turma envolvida na movimentação e facilitar a organização dos registros escolares.
data_inicio	DATETIME	NOT NULL	Data e hora de início da permanência na turma	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar quando o aluno iniciou sua permanência na turma e apoiar o acompanhamento cronológico das movimentações.
data_fim	DATETIME		Data e hora de término da permanência na turma	Campo utilizado para registrar o encerramento da permanência do aluno na turma. Facilita o controle temporal das movimentações e a consulta do histórico escolar.
motivo_movimentacao	VARCHAR (100)		Motivo da movimentação de turma	Campo utilizado para descrever a razão da mudança de turma. Facilita a interpretação dos registros e apoia análises administrativas e acadêmicas.

Tb_disciplinas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK, NOT NULL	Nome da disciplina	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada disciplina no sistema e a manutenção dos registros acadêmicos.
carga_horaria	INT		Carga horária da disciplina	Campo utilizado para registrar a quantidade de horas da disciplina. Facilita o controle da matriz curricular, o planejamento acadêmico e a manutenção dos registros.

Tb_turma_disciplina

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma associada à disciplina e a manutenção dos registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Ano letivo da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e o controle histórico das disciplinas ofertadas.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à disciplina e a organização dos registros acadêmicos.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação de turmas em turnos distintos e a manutenção correta dos vínculos acadêmicos.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da disciplina ofertada à turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina associada à turma e o controle da grade acadêmica.
fk_cpf_professor	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do professor responsável pela disciplina	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do professor à disciplina da turma e a manutenção dos registros de docência.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
ativo	ENUM	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o vínculo entre turma e disciplina está ativo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos vínculos ativos entre turma, disciplina e professor, além da manutenção dos registros acadêmicos.

Tb_responsavel

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do responsável	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do responsável no sistema e o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.
profissao	VARCHAR (100)		Profissão do responsável	Campo utilizado para registrar a profissão do responsável. Facilita a complementação do cadastro e a manutenção dos registros.
status_responsavel	ENUM status (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do responsável no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de responsáveis ativos e inativos e a manutenção dos registros.

Tb_aluno_responsavel

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno vinculado ao responsável e a manutenção dos registros de relacionamento.
fk_cpf_responsavel	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do responsável vinculado ao aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do responsável associado ao aluno e o controle dos vínculos cadastrados.
grau_parentesco	ENUM grau_parentesco (mae, pai, avo, avo, tio, tia, irmao, irma, responsavel_legal, outro)	NOT NULL	Grau de parentesco entre o aluno e o responsável	Campo utilizado para registrar o tipo de vínculo familiar ou legal entre o aluno e o responsável. Facilita a interpretação dos relacionamentos e a manutenção dos registros.
responsavel_principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se o responsável é o principal do aluno	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do responsável principal para contato e a manutenção dos registros.

Tb_ocorrencias_aluno

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_ocorrencia	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da ocorrência do aluno	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada ocorrência registrada e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do aluno relacionado à ocorrência e o vínculo com sua matrícula no ano letivo.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da ocorrência	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a ocorrência foi registrada. Facilita o controle histórico e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à ocorrência e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à ocorrência e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado à ocorrência e a organização dos registros acadêmicos.
data_ocorrencia	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que a ocorrência aconteceu	Campo obrigatório da tabela. Facilita o registro cronológico da ocorrência e o acompanhamento histórico dos acontecimentos escolares.
tipo_ocorrencia	ENUM tipo_ocorrencia (pedagogica, disciplinar, atendimento, elogio, outro)	NOT NULL	Tipo da ocorrência registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das ocorrências e a geração de consultas, relatórios e análises acadêmicas e disciplinares.
gravidade	ENUM gravidade_ocorrencia (baixa, media, alta)	NOT NULL	Nível de gravidade da ocorrência	Campo utilizado para indicar a intensidade da ocorrência registrada. Facilita a priorização de

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				acompanhamento e a interpretação dos registros.
descricao	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se a ocorrência já foi resolvida	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do andamento das ocorrências e o acompanhamento das pendências existentes.
data_resolucao	DATETIME		Data e hora da resolução da ocorrência	Campo utilizado para registrar quando a ocorrência foi finalizada. Facilita o acompanhamento do tempo de tratamento e a manutenção do histórico.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de criação do registro e a manutenção dos dados no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da ocorrência. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_aulas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_aula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da aula	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada aula registrada no sistema acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à aula	Campo responsável por relacionar a aula à turma correspondente, garantindo organização dos registros acadêmicos.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da aula	Campo utilizado para identificar o período letivo ao qual a aula pertence, auxiliando no histórico acadêmico.
fk_serie	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Série vinculada à aula	Campo que identifica a série da turma relacionada à aula, garantindo consistência das informações escolares.
fk_turno	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Turno da aula	Campo responsável por identificar o turno em que a aula ocorreu, permitindo a diferenciação dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR(100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina da aula	Campo utilizado para relacionar a aula à disciplina correspondente, facilitando o controle curricular.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
data_aula	DATE	NOT NULL	Data em que a aula ocorreu	Campo responsável pelo registro cronológico das aulas ministradas.
conteudo_ministrado	VARCHAR(255)	NULL	Conteúdo ministrado na aula	Campo utilizado para descrever os conteúdos trabalhados durante a aula
quantidade_horas	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, DEFAULT 1.00	Quantidade de horas da aula	Campo responsável por armazenar a carga horária correspondente à aula ministrada.
bimestre	INT	NOT NULL	Bimestre da aula	Campo utilizado para organizar a aula conforme o período bimestral do calendário acadêmico.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro da aula	Campo responsável pelo controle de criação do registro no sistema.

Tb_boletim

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
Pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, NOT NULL	CPF do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno no boletim e o relacionamento com os registros acadêmicos da disciplina.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo do boletim	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e a manutenção do histórico escolar.
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma vinculada ao boletim e a organização dos registros acadêmicos.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Série da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série vinculada ao boletim e a consistência dos registros escolares.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Turno da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação dos registros por turno e a manutenção correta das informações acadêmicas.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da disciplina do boletim	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina avaliada e

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				o controle do desempenho do aluno por componente curricular.
percentual_presenca	DECIMAL (5,2)		Percentual de presença do aluno na disciplina	Campo utilizado para registrar o percentual de comparecimento do aluno. Facilita análises de assiduidade e apoio à verificação da situação final.
situacao_final	ENUM situacao_final (aprovado, reprovado, recuperação)		Situação final do aluno na disciplina	Campo utilizado para registrar o resultado final do aluno na disciplina. Facilita a consulta do status acadêmico e a manutenção do histórico escolar.
data_fechamento	DATE		Data de fechamento do boletim	Campo utilizado para registrar a data em que o boletim foi finalizado. Facilita o controle de encerramento dos registros acadêmicos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do boletim e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do boletim. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_avaliacoes

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_avalicao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da avaliação	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada avaliação cadastrada e a manutenção dos registros.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à avaliação e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da avaliação	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a avaliação foi aplicada. Facilita a organização dos registros e o controle histórico acadêmico.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à avaliação e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				à avaliação e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da disciplina avaliada e a manutenção dos registros de desempenho acadêmico.
tipo_avaliacao	ENUM tipo_avaliacao (prova, trabalho, seminário, atividade)	NOT NULL	Tipo de avaliação aplicada	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das avaliações e a manutenção dos registros acadêmicos.
data_avaliacao	DATE	NOT NULL	Data em que a avaliação foi aplicada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico das avaliações e o acompanhamento do calendário acadêmico.
peso	DECIMAL (4,2)	NOT NULL	Peso da avaliação no cálculo da nota	Campo obrigatório da tabela. Facilita o cálculo do desempenho acadêmico do aluno e a manutenção dos critérios de avaliação.
descricao	VARCHAR (100)		Descrição da avaliação	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a avaliação. Facilita a identificação do contexto da atividade e a manutenção dos registros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo utilizado para registrar a data em que o boletim foi finalizado. Facilita o controle de encerramento dos registros acadêmicos.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do boletim e a manutenção dos registros no sistema.

Tb_notas_avaliacao

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_nota_avaliacao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da nota da avaliação	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada nota lançada e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do aluno relacionado à nota e o vínculo com sua matrícula na disciplina.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da nota lançada	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a nota foi registrada. Facilita a organização dos registros e o controle histórico acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à nota e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à nota e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado à nota e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da disciplina relacionada à nota e a manutenção dos registros de desempenho acadêmico.
fk_id_avaliacao	INT	FK, NOT NULL	Identificador da avaliação relacionada	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da nota à avaliação correspondente e a manutenção dos registros de lançamento.
nota_obtida	DECIMAL (5,2)	NOT NULL	Nota obtida pelo aluno na avaliação	Campo obrigatório da tabela. Facilita o registro do desempenho do aluno em cada avaliação e a manutenção dos resultados acadêmicos.
data_lancamento	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do lançamento da nota	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico do lançamento das notas e a manutenção dos registros acadêmicos.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da nota. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_frequencia

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno no registro de frequência e a manutenção dos registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Ano letivo do registro de frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e a manutenção do histórico acadêmico.
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada ao registro de frequência e a manutenção dos registros acadêmicos.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série relacionada ao registro de frequência e a consistência dos registros escolares.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação dos registros por turno e a manutenção correta das informações acadêmicas.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina relacionada ao registro de frequência e o controle acadêmico por componente curricular.
pk_data_aula	DATE	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Data da aula registrada	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da aula correspondente e a manutenção do histórico de presença do aluno.
pk_numero_aula	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Número da aula no dia	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação de múltiplas aulas na mesma data e a manutenção correta dos registros de frequência.
status_frequencia	ENUM status_frequencia (presente, ausente, justificada)	NOT NULL	Situação de presença do aluno na aula	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de presença do aluno em cada aula e a manutenção dos registros acadêmicos.
observacao	VARCHAR (255)		Observações complementares sobre a frequência	Campo utilizado para registrar informações adicionais sobre a presença do aluno. Facilita o detalhamento de situações

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				específicas e a manutenção dos registros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de frequência e a manutenção dos dados no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro de frequência. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

MODULO RH

Tb_cargos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_cargo	VARCHAR (50)	PK	Nome identificador do cargo	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada cargo e a manutenção dos registros administrativos.
salario_base	DECIMAL (10,2)	NOT NULL	Salário base do cargo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle das remunerações vinculadas aos cargos e a manutenção dos registros funcionais.
status_cargo	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do cargo no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de cargos ativos e inativos e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_funcionario

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do funcionário e o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_nome_cargo	VARCHAR (50)	FK, NOT NULL	Cargo vinculado ao funcionário	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário ao cargo correspondente e a manutenção dos registros funcionais.
status_funcionario	ENUM status_funcionario	NOT NULL	Situação do funcionário no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status funcional e a manutenção dos registros administrativos.
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de admissão do funcionário	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do início do vínculo funcional e a manutenção do histórico do servidor.
data_desligamento	DATE		Data de desligamento do funcionário	Campo utilizado para registrar o encerramento do vínculo funcional. Facilita o controle histórico e a manutenção dos registros administrativos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do cadastro e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do cadastro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_departamentos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_departamento	VARCHAR (50)	PK	Nome identificador do departamento	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada departamento e a manutenção dos registros administrativos.
status_departamento	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do departamento no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de departamentos ativos e inativos e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_professor

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do professor	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do professor

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				e o relacionamento direto com a tabela tb_funcionario .
registro_docente	VARCHAR (50)		Registro profissional do docente	Campo utilizado para registrar a identificação profissional do professor. Facilita o controle funcional e a manutenção dos registros acadêmicos.
especialidade	VARCHAR (100)		Especialidade do professor	Campo utilizado para registrar a área de atuação do professor. Facilita a organização acadêmica e a manutenção dos registros funcionais.
ativo	ENUM	NOT NULL	Indica se o professor está ativo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de professores ativos e a manutenção dos registros acadêmicos.

Tb_coordenacao

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do coordenador	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do coordenador e o relacionamento direto com a tabela tb_funcionario .
area_responsavel	VARCHAR (100)		Área de responsabilidade da coordenação	Campo utilizado para registrar a área sob responsabilidade do coordenador. Facilita a organização administrativa e a manutenção dos registros funcionais.
ativo	ENUM	NOT NUSLL	Indica se a coordenação está ativa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de coordenações ativas e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_lotacao_funcionario

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_lotacao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da lotação do funcionário	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual das lotações e a manutenção dos registros funcionais.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do funcionário vinculado à lotação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário à lotação correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_departamento	INT	FK, NOT NULL	Departamento vinculado à lotação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário ao departamento correspondente e a manutenção dos registros organizacionais.
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início da lotação	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do início da vinculação do funcionário ao departamento e a manutenção do histórico funcional.
data_fim	DATE		Data de término da lotação	Campo utilizado para registrar o encerramento da lotação. Facilita o controle histórico e a manutenção dos registros administrativos.
lotacao_principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a lotação é a principal do funcionario	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle da lotação principal e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da lotação e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da lotação. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_folha_pagamento

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário na folha de pagamento e a manutenção dos registros financeiros.
pk_competencia	CHAR (7)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Competência da folha de pagamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período de pagamento e a manutenção do histórico financeiro.
salario_base	DECIMAL (10,2)		Salário base do funcionário na competência	Campo utilizado para registrar a remuneração base do período. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros funcionais.
descontos	DECIMAL (10,2)		Valor de descontos aplicados	Campo utilizado para registrar os descontos incidentes na folha. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros de pagamento.
beneficios	DECIMAL (10,2)		Valor dos benefícios concedidos	Campo utilizado para registrar os benefícios vinculados ao período. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da folha e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da folha. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_folha_ponto

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário no controle de ponto e a manutenção dos registros funcionais.
pk_data_referencia	DATE	PK COMPOSTA, NOT NULL	Data de referência do registro de ponto	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por data e a manutenção do histórico de frequência.
hora_entrada	TIME		Horário de entrada do funcionário	Campo utilizado para registrar o início da jornada de trabalho. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
hora_inicio_intervalo	TIME	NOT NULL	Horário de início do intervalo aplicados	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do período de pausa e a manutenção dos registros de jornada
hora_fim_intervalo	TIME	NOT NULL	Horário de término do intervalo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do retorno do intervalo e a manutenção dos registros de jornada.
hora_saida	TIME		Horário de saída do funcionário	Campo utilizado para registrar o encerramento da jornada de trabalho. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
hora_extra	DECIMAL (5,2)		Quantidade de horas extras realizadas	Campo utilizado para registrar horas adicionais trabalhadas. Facilita o controle da jornada extraordinária e a manutenção dos registros funcionais.
atrasos	DECIMAL (5,2)		Quantidade de horas ou frações correspondentes a atrasos	Campo utilizado para registrar ocorrências de atraso. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de ponto e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_folha_pagamento

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário no controle de férias e a manutenção dos registros funcionais.
pk_data_inicio	DATE	PK COMPOSTA, NOT NULL	Data de início das férias	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada período de férias e a manutenção do histórico funcional.
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término das férias	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do período de férias e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de férias e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

MODULO FINANCEIRO

Tb_fontes_recurso

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_fonte	VARCHAR (100)	PK	Nome da fonte de recurso	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada fonte de recurso e a manutenção dos registros financeiros.
tipo_recurso	ENUM tipo_recurso (municipal, estadual, federal, projeto, doacao, outro)	NOT NULL	Tipo da fonte de recurso	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das fontes de recurso e a organização dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (255)		Descrição da fonte de recurso	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a fonte de recurso. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_fonte	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação da fonte de recurso	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de fontes ativas e inativas e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_categorias_despesa

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_categoria	VARCHAR (100)	PK	Nome da categoria de despesa	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada categoria de despesa e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (255)		Descrição da categoria de despesa	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a categoria de despesa. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_categoria	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação da categoria de despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de categorias ativas e inativas e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_centro_custo

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	PK	Nome do centro de custo	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada centro de custo e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (255)		Descrição do centro de custo	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre o centro de custo. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_centro_custo	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do centro de custo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de centros de custo ativos e inativos e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_orcamento

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_ano_exercicio	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano de exercício do orçamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do orçamento por exercício financeiro e a manutenção dos registros.
pk_nome_fonte	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da fonte de recurso vinculada ao orçamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da fonte associada ao orçamento e o controle dos recursos financeiros.
valor_total_previsto	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor total previsto no orçamento	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do planejamento financeiro e a manutenção dos registros orçamentários.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do orçamento e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do orçamento. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_orcamento_item

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_orcamento_item	INT	PK, INCREMENT	Identificador único do item orçamentário	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada item do orçamento e a manutenção dos registros financeiros.
fk_ano_exercicio	INT	FK, NOT NULL	Ano de exercício vinculado ao item orçamentário	Chave estrangeira da tabela. Facilita o vínculo do item ao orçamento correspondente e a organização dos registros financeiros. fk_nome_fonte
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da fonte de recurso vinculada ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a associação do item à fonte de recurso e o controle dos registros orçamentários.
fk_nome_categoria	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da categoria de despesa vinculada ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a classificação do item orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome do centro de custo vinculado ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do item ao centro de custo e o controle da distribuição dos recursos.
valor_previsto	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor previsto para o item orçamentário	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do planejamento financeiro e a manutenção dos registros orçamentários.
observacao	VARCHAR (255)		Observações sobre o item orçamentário	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre o item. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.

Tb_receitas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_receita	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da receita	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada receita registrada e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK	Nome do centro de custo vinculado à receita	Chave estrangeira da tabela. Facilita a associação da receita ao centro de custo e a organização dos registros financeiros.
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da fonte de recurso da receita	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da origem do recurso e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (225)	NOT NULL	Descrição da receita registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento da receita e a manutenção dos registros financeiros.
valor_recebido	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor recebido da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores arrecadados e a manutenção dos registros financeiros.
data_recebimento	DATE	NOT NULL	Data de recebimento da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico dos recebimentos e a manutenção dos registros financeiros.
exercicio	INT	NOT NULL	Exercício financeiro da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita a organização dos registros por exercício fiscal e a manutenção do histórico financeiro.
numero_documento	VARCHAR (50)		Número do documento comprobatório	Campo utilizado para registrar o documento relacionado à receita. Facilita a rastreabilidade dos registros e a manutenção documental.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da receita e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da receita. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_fornecedores

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	PK	Documento identificador do fornecedor	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada fornecedor e a manutenção dos registros cadastrais.
nome_fornecedor	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nome do fornecedor	Campo obrigatório da tabela. Facilita a identificação do fornecedor e a manutenção dos registros cadastrais.
tipo_fornecedor	ENUM tipo_fornecedor (pessoa_fisica, pessoa_juridica)	NOT NULL	Tipo do fornecedor	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação dos fornecedores e a manutenção dos registros administrativos.
email	VARCHAR (255)		E-mail do fornecedor	Campo utilizado para registrar o contato eletrônico do fornecedor. Facilita a comunicação e a manutenção dos registros cadastrais.
telefone	VARCHAR (20)		Telefone do fornecedor	Campo utilizado para registrar o contato telefônico do fornecedor. Facilita a comunicação e a manutenção dos registros cadastrais.
cidade	VARCHAR (100)		Cidade do fornecedor	Campo utilizado para registrar a localização do fornecedor. Facilita a organização cadastral e a manutenção dos registros.
uf	CHAR (2)		Unidade federativa do fornecedor	Campo utilizado para registrar o estado do fornecedor. Facilita a organização territorial dos cadastros e a manutenção dos registros.
status_fornecedor	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do fornecedor no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de fornecedores ativos e inativos e a manutenção dos registros.

Tb_contratos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_numero_contrato	VARCHAR (50)	PK	Número identificador do contrato	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada contrato e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Centro de custo vinculado ao contrato	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do contrato ao centro de custo correspondente e a manutenção dos registros orçamentários.
fk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	FK, NOT NULL	Documento do fornecedor vinculado ao contrato	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do fornecedor relacionado ao contrato e a manutenção dos registros administrativos.
objeto_contrato	VARCHAR (255)	NOT NULL	Objeto ou finalidade do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento do contrato e a manutenção dos registros administrativos.
valor_total	DECIMAL (12,2)		Valor total do contrato	Campo utilizado para registrar o valor financeiro do contrato. Facilita o controle orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de vigência contratual e a manutenção dos registros administrativos.
data_fim	INT		Data de término do contrato	Campo utilizado para registrar o encerramento da vigência do contrato. Facilita o controle temporal e a manutenção dos registros administrativos.
situacao_contrato	ENUM situacao_contrato	NOT NULL	Situação do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status contratual e a manutenção dos registros administrativos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do contrato e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do contrato. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo

Tb_despesas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_despesa	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da despesa	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada despesa registrada e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_categoria	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Categoria da despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a classificação da despesa e a manutenção dos registros orçamentários
fk_orcamento_item	INT	FK	Item orçamentário vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao planejamento orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Centro de custo vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao centro de custo correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Fonte de recurso vinculada à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da origem do recurso utilizado e a manutenção dos registros financeiros.
fk_numero_contrato	VARCHAR (50)	FK	Número do contrato vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao contrato correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	FK	Documento do fornecedor vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do fornecedor relacionado à despesa e a manutenção dos registros administrativos.
fk_cpf_funcionario	CHAR (11)	FK	CPF do funcionário vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao responsável interno e a manutenção dos registros administrativos.
descricao	VARCHAR (255)	NOT NULL	Descrição da despesa registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento da despesa e a manutenção dos registros financeiros.
valor_despesa	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores executados e a manutenção dos registros financeiros.
data_vencimento	DATE		Data de vencimento da despesa	Campo utilizado para registrar o prazo de pagamento da despesa. Facilita o controle

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				financeiro e a manutenção dos registros.
data_emissao	DATE		Data de emissão do documento da despesa	Campo utilizado para registrar a data do documento relacionado à despesa. Facilita a rastreabilidade e a manutenção documental.
exercicio	INT	NOT NULL	Exercício financeiro da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita a organização dos registros por exercício fiscal e a manutenção do histórico financeiro.
numero_documento	VARCHAR (50)		Número do documento comprobatório	Campo utilizado para registrar o documento relacionado à despesa. Facilita a rastreabilidade dos registros e a manutenção documental.
status_despesa	ENUM status_despesa (prevista, empenhada, paga, cancelada)	NOT NULL	Situação da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status da despesa e a manutenção dos registros financeiros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da despesa e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da despesa. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_pagamentos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_numero_comprovante	VARCHAR (50)	PK	Número identificador do comprovante de pagamento	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada pagamento e a manutenção dos registros financeiros.
fk_despesa	INT	FK, NOT NULL	Despesa vinculada ao pagamento	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do pagamento à despesa correspondente e a manutenção dos registros financeiros
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o pagamento foi realizado	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico dos pagamentos e a manutenção dos registros financeiros.
valor_pago	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor efetivamente pago	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores pagos e a manutenção dos registros financeiros.
forma_pagamento	VARCHAR (50)		Forma de pagamento utilizada	Campo utilizado para registrar o meio utilizado no pagamento. Facilita a organização dos registros e a manutenção das informações financeiras.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do pagamento e a manutenção dos registros no sistema.